

2015 级《高等数学 I(1)》考试卷(A)

班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

本题
得分

一、填空题(1~10 小题, 每小题 4 分, 共 40 分)

(1) 设 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+1)(x+2)(x+3)}{x^a} = b$, 则常数 $a = \underline{3}$, $b = \underline{1}$.

(2) 设 $x \rightarrow 0$ 时, $(1+ax^2)^{\frac{1}{2}} - 1$ 与 $\cos x - 1$ 为等价无穷小, 则常数 $a = \underline{-1}$.

(3) $x=1$ 为函数 $f(x) = \frac{1}{1-e^{1-x}}$ 的第 一 类间断点.

(4) $y = xe^{-x}$ 的单调递增区间为 $(-\infty, 1)$, 函数对应曲线上的拐点为 $(2, 2e^{-2})$.

(5) 设 $y = f(e^x)$, $f'(x) = \arctan x$, 则 $dy|_{x=0} = \underline{\frac{p}{4}} dx$.

(6) 积分 $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \ln \frac{1+x}{1-x} dx = \underline{0}$.

(7) 曲线 $y = \int_0^x \tan t dt$ ($0 < x < \frac{p}{4}$) 的弧长 $s = \underline{\ln(\sqrt{2}+1)}$.

(8) 反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \underline{p}$.

(9) 以 $r_1 = 1-2i$ 为之一特征根的二阶常系数齐次线性微分方程为 $y'' - 2y' + 5y = 0$.

(10) 二阶常系数非齐次线性微分方程 $y'' + y = \sin x$ 的特解的形式为 $\underline{x(a \cos x + b \sin x)}$.

本题
得分

二、计算题(11~16 小题, 每小题 6 分, 共 36 分)

(11) 求极限 $\lim_{x \rightarrow \frac{p}{4}} (\tan x)^{\frac{1}{\cos x - \sin x}}$.

解法一: $\lim_{x \rightarrow \frac{p}{4}} (\tan x)^{\frac{1}{\cos x - \sin x}} = \lim_{x \rightarrow \frac{p}{4}} e^{\frac{\ln \tan x}{\cos x - \sin x}} = \lim_{x \rightarrow \frac{p}{4}} e^{\frac{\ln \tan x}{\cos x - \sin x}}$

又 $\lim_{x \rightarrow \frac{p}{4}} \frac{\ln \tan x}{\cos x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow \frac{p}{4}} \frac{\sec^2 x}{\tan x(-\sin x - \cos x)} = \frac{2}{-\sqrt{2}} = -\sqrt{2}$.

故原式 $= e^{-\sqrt{2}}$.

解法二:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{p}{4}} (\tan x)^{\frac{1}{\cos x - \sin x}} = \lim_{x \rightarrow \frac{p}{4}} (1 + \tan x - 1)^{\frac{1}{\tan x - 1} \cdot \frac{\tan x - 1}{\cos x - \sin x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{p}{4}} \left[(1 + \tan x - 1)^{\frac{1}{\tan x - 1}} \right]^{\frac{\tan x - 1}{\cos x(1 - \tan x)}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{p}{4}} \left[(1 + \tan x - 1)^{\frac{1}{\tan x - 1}} \right]^{\frac{-1}{\cos x}} = e^{-\sqrt{2}}.$$

(12) 设函数 $y = y(x)$ 是由方程 $e^{x+y} + \sin(xy) = 0$ 确定的隐函数, 求 $\frac{dy}{dx}$

解: 方程 $e^{x+y} + \sin(xy) = 0$ 两边对 x 求导得

$$e^{x+y}(1+y') + \cos(xy)(y+xy') = 0.$$

整理得 $\frac{dy}{dx} = -\frac{e^{x+y} + y \cos(xy)}{e^{x+y} + x \cos(xy)}$

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题时间 2015-12-5 使用学期 15-16-1 总张数 3 教研室主任审核签字

(13) 已知 $\begin{cases} x = \cos 2t \\ y = \tan^2 t \end{cases}$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

解: $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{2 \tan t \sec^2 t}{-2 \sin 2t} = -\frac{1}{\cos^4 t} = -\frac{1}{2} \sec^4 t.$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{\frac{d}{dt} \left(-\frac{1}{2} \sec^4 t \right)}{-\frac{dx}{dt}} = \frac{-\frac{1}{2} 4 \sec^3 t \cdot \sec t \cdot \tan t}{-2 \sin 2t} = \frac{1}{2} \sec^6 t$$

(14) 求不定积分 $\int \frac{1}{x(1+x^2)} dx$

解:

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x(1+x^2)} dx &= \int \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+1} \right) dx = \int \frac{1}{x} dx - \int \frac{x}{x^2+1} dx \\ &= \int \frac{1}{x} dx - \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2+1)}{x^2+1} = \ln|x| - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + c = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{x^2}{x^2+1} \right) + c. \end{aligned}$$

(15) 求定积分 $\int_0^1 e^{\sqrt{x}} dx$.

解: 令 $\sqrt{x} = t$, 则 $x = t^2, dx = 2t dt$,
且当 $x = 0$ 时 $t = 0$, 当 $x = 1$ 时 $t = 1$, 于是

$$\int_0^1 e^{\sqrt{x}} dx = 2 \int_0^1 t e^t dt = 2 \int_0^1 t d e^t = 2 \left[t e^t \Big|_{t=0}^{t=1} - \int_0^1 e^t dt \right] = 2[e - (e-1)] = 2.$$

(16) 求函数 $y = 2x^3 - 3x^2, -1 \leq x \leq 4$ 的极值。

解: 因为 $y' = 6x^2 - 6x = 6x(x-1)$, $y'' = 12x - 6$, 所以
 $y'(0) = y'(1) = 0$, $y''(0) = -6 < 0, y''(1) = 6 > 0$
所以 $x = 0$ 是极大值点, 极大值为 $y(0) = 0$;

$x = 1$ 是极小值点, 极小值为 $y(1) = -1$

本题 得分	
----------	--

三、解答题(17~18小题, 每小题7分, 共14分)

(17) 求满足等式 $y(x) = x^3 + \int_1^x \frac{y(t)}{t} dt$, $x > 0$ 的函数 $y(x)$.

解: 等式两边对 x 求导得:

$$y' = 3x^2 + \frac{y}{x}.$$

即 $y' - \frac{1}{x}y = 3x^2$, 为一阶线性微分方程,

$$\text{解之得 } y = x\left(\frac{3}{2}x^2 + C\right).$$

$$\text{又 } y(1) = 1, \text{ 故 } C = -\frac{1}{2}.$$

$$\text{所以 } y = \frac{x}{2}(3x^2 - 1).$$

(18) 过点 $P(1,0)$ 作抛物线 $y = \sqrt{x-2}$ 的切线, 它与抛物线及 x 轴围成一个平面图形, 求此图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

解: 设切点为 $(x_0, \sqrt{x_0-2})$, 又 $y' = \frac{1}{2\sqrt{x-2}}$.

$$\text{故切线方程为 } y - \sqrt{x_0-2} = \frac{1}{2\sqrt{x_0-2}}(x - x_0).$$

$$\text{因为切线过点 } (1,0), \text{ 故 } -\sqrt{x_0-2} = \frac{1}{2\sqrt{x_0-2}}(1 - x_0),$$

$$\text{解得 } x_0 = 3, y_0 = \sqrt{x_0-2} = 1.$$

$$\text{切线方程为 } y = \frac{x-1}{2}.$$

$$V = V_1 - V_2 = \int_1^3 \pi \left(\frac{x-1}{2}\right)^2 dx - \int_2^3 \pi (\sqrt{x-2})^2 dx = \frac{\pi}{6}.$$

本题 得分	
----------	--

四、证明题(19~20小题, 每小题5分, 共10分)

(19) 证明: 当 $x > 0$ 时, $\sin x + \cos x > 1 + x - x^2$.

证明: 令 $f(x) = \sin x + \cos x - 1 - x + x^2$, 则 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续且可导.

$$f'(x) = \cos x - \sin x - 1 - x + 2x,$$

$$f''(x) = -\sin x - \cos x + 2 > 0$$

所以 $f'(x)$ 单调增, 于是 $f'(x) > f'(0) = 0$, 从而 $f(x)$ 单调增, 故 $f(x) > f(0)$, 即 $\sin x + \cos x > 1 + x - x^2$.

(20) 证明: 若函数 $y = f(x)$ 在 x_0 点可微, 则函数 $y = f(x)$ 在 x_0 点可导.

证明: 设函数 $y = f(x)$ 在 x_0 点可微, 则

$$f(x) - f(x_0) = A(x - x_0) + o(x - x_0), \text{ 其中 } A \text{ 是与 } x \text{ 无关的常数.}$$

$$\text{且当 } x \rightarrow x_0 \text{ 时, } \frac{o(x - x_0)}{x - x_0} \rightarrow 0.$$

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{A(x - x_0) + o(x - x_0)}{x - x_0} = A + \frac{o(x - x_0)}{x - x_0} \rightarrow A.$$

$$\text{即极限 } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = A,$$

故 $y = f(x)$ 在 x_0 点可导.